

অধ্যায়-৫

ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০

অথবা, ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার কি?

উত্তর : কোন ডিভাইসের আউটপুটের এনার্জির কিছু অংশ ইনপুটে আবার পুনরায় প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার বলে। এটি ডিভাইসের আউটপুটের সিগন্যালকে বর্ধিত (অধিক মানে) আকারে ইনপুটে প্রেরণ করে থাকে।

***** ২।** ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২২, ২৪

উত্তর : ফিডব্যাক হলো এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যা কোন ডিভাইসের আউটপুটের সল্ল মাত্রার এনার্জি ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়, তাকে ফিডব্যাক বলে।

****৩।** নেগেটিভ ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো-২০১৩, ১৫, ২৩

উত্তর : যদি আউটপুটের কিছু অংশ ইনপুটের সাথে ইনফেজে মিশ্রিত না থাকে, তবে তাকে নেগেটিভ ফিডব্যাক বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ২২, ২৫

উত্তর : অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) গেইন স্ট্যাবিলিটি বৃদ্ধি পায়।
- ii) নয়েজ বৃদ্ধি পায়।
- iii) ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধি পায়।
- iv) অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ইম্পিড্যান্স বৃদ্ধি পায়।
- v) অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট ইম্পিড্যান্স হ্রাস পায়।
- vi) ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ভালো হয়।

অ্যামপ্লিফায়ারের নেগেটিভ ফিডব্যাকের অসুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) সার্কিটের স্ট্যাবিলিটি হ্রাস পায়।
- ii) অ্যামপ্লিফায়ারের গেইনকে কমিয়ে দেয়।

***২। পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ২৩, ২৪

অথবা, পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের **Gain** (গেইন) নির্ণয় কর।

উত্তর : মনে করি, ইনপুট সিগন্যাল = X_S বা V_{in}

আউটপুট সিগন্যাল = X_O বা V_{out}

ফিডব্যাক ব্যতীত অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A

ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক রেশিও

$$= \beta$$

ফিডব্যাকসহ

অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন $= A_f$

ফিডব্যাক সিগন্যাল $= X_f$

পার্থক্যমূলক সিগন্যাল $=$

$$X_d$$

যদি পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয় তবে,

ফিডব্যাক সিগন্যাল, $X_f = \beta X_o \dots\dots\dots (i)$

ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট = এরর ডিটেক্টরের আউটপুট

$$\text{বা } X_i = X_d = X_s + X_f$$

$$= X_s + \beta X_o \dots\dots\dots (ii)$$

সুতরাং, আমরা আউটপুট সিগন্যালকে লিখতে পারি,

$$X_o = AX_i$$

$$\Rightarrow X_o = AX_d \quad [\text{যেহেতু } X_i = X_d]$$

(ii) নং হতে পাই,

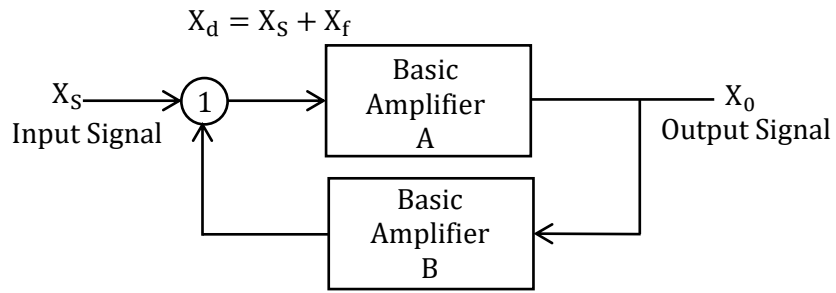
$$X_o = A(X_s + \beta X_o) \dots\dots\dots (iii)$$

$$\Rightarrow X_o = AX_s + A\beta X_o$$

$$\Rightarrow X_o - A\beta X_o = AX_s$$

$$\Rightarrow X_o(1 - A\beta) = AX_s$$

$$\Rightarrow \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta A}$$



চিত্র : পজিটিভ ফিডব্যাক

$\frac{X_o}{X_s}$ এর অনুপাতকে পজিটিভ ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন বলা হয়।

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1-A\beta}$$

বা, $A_f \frac{A}{1-\beta A} \quad [A_f = \frac{X_o}{X_s}]$

$$\therefore A_f = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1-A\beta}$$

N.B: (সূত্রটির প্রতিপাদন বুঝার জন্য অবশ্যই ব্লক ডায়াগ্রামটি বুঝতে হবে)

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেগেটিভ ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৮, ১৩

অথবা, প্রমাণ কর যে, অ্যামপ্লিফায়ার এর নেগেটিভ ফিডব্যাক গেইন,

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A}$$

উত্তর : মনে করি, ইনপুট সিগন্যাল = X_s

আউটপুট সিগন্যাল = X_o

ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক রেশিও = β

ফিডব্যাক সিগন্যাল = X_f

পার্থক্যমূলক বা ডিফারেনসিয়াল সিগন্যাল = X_d

ফিডব্যাক ব্যতীত অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A

ফিডব্যাকসহ অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন = A_f

ফিডব্যাক সিগন্যাল, $X_f = \beta X_o \dots \dots \dots (i)$

ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট = এরর ডিটেক্টরের আউটপুট

$$\begin{aligned} \text{বা, } X_i &= X_d = X_s - X_f \\ &= X_s - \beta X_o \dots \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

$$\therefore X_o = AX_s$$

$$\text{বা, } X_o = AX_d \quad [X_s = X_d]$$

$$\text{বা, } X_o = A(X_s - \beta X_o)$$

$$\text{বা, } X_o = AX_s - A\beta X_o$$

$$\text{বা, } X_o + A\beta X_o = AX_s$$

$$\text{বা, } X_o(1 + A\beta) = AX_s$$

$$\text{বা, } \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$\text{বা, } A_f \frac{A}{1 + \beta A} \quad [A_f = \frac{X_o}{X_s}]$$

$$\therefore A_f = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 + A\beta}$$

$\frac{X_o}{X_s}$ এর অনুপাতকে নেগেটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের ভোল্টেজ গেইন বলা হয়।

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 + A\beta} \text{ (Proved)}$$